Primitieven en de onbepaalde integraal

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Basisprimitieven

Integreren is afleiden achterstevoren. Vraag je dus telkens: welke functie heeft dit als afgeleide? En zet de plus C erbij.

1 Geef een primitieve.

a) $\frac{x^5}{5} + C$ · **b)** $6x + C$ · **c)** $-\cos x + C$ · **d)** $\ln|x| + C$ · **e)** $e^x + C$ · **f)** $\sin x + C$

Let op het teken bij de sinus: de primitieve is min de cosinus, want afleiden van de cosinus geeft een minteken. En let op de absolute waarde bij 1 gedeeld door x.

2 Lineariteit

Een som mag je term per term integreren, en een getal vooraan mag je buiten het integraalteken laten staan. Eén plus C achteraan volstaat.

2 Geef een primitieve.

a) $2x^2 + 3x + C$ · **b)** $2x^3 + C$ · **c)** $\frac{x^2}{2} - \sin x + C$ · **d)** $5\,e^x + C$

Let erop dat één enkele plus C genoeg is: de constanten van de losse termen vallen samen tot één getal.

3 Eerst herschrijven

Schrijf de integrand eerst als een macht van x, ook als er een wortel of een breuk staat. Dan past de gewone regel weer.

3 $\int \frac{1}{x^2}\,dx$

$-\frac{1}{x} + C$

Let erop dat 1 gedeeld door x kwadraat gelijk is aan x tot de min 2, en de primitieve dus x tot de min 1 gedeeld door min 1. Vandaar het minteken.

4 $\int \sqrt{x}\,dx$

$\frac{2}{3}x\sqrt{x} + C$

Let erop dat de wortel x tot de helft is, dus de primitieve x tot de drie halve gedeeld door drie halve.

5 $\int \frac{3}{x}\,dx$

$3\ln|x| + C$

6 $\int \frac{x^2+1}{x}\,dx$

$\frac{x^2}{2} + \ln|x| + C$

Let erop dat je de breuk eerst splitst in x en 1 gedeeld door x. Een breuk met een som in de teller mag je splitsen, met een som in de noemer niet.

4 Welke methode

Kijk naar de bouw. Een som splits je, een product van twee verschillende soorten vraagt partiële integratie, en staat de afgeleide van de binnenste functie er ook, dan is het substitutie.

7 **splitsen; partiële integratie; substitutie; onmiddellijk; substitutie**

Let op de derde en de vijfde rij: daar staat de afgeleide van wat binnenin zit er gewoon bij, dus substitutie. Bij x sin x is dat niet zo, en dan heb je de partiële integratie nodig.

5 Substitutie

Noem de binnenste functie u, reken du uit, en vervang alles in de integraal. Er mag geen x meer overblijven.

8 $\int 2x\, e^{x^2}\, dx$

$e^{x^2} + C$

Let erop dat de 2x er juist staat om du te vormen. Zonder die factor was deze integraal niet elementair op te lossen.

9 $\int \dfrac{2x}{x^2+1}\, dx$

$\ln\left(x^2+1\right) + C$

10 $\int (x+1)^5\, dx$

$\dfrac{(x+1)^6}{6} + C$

Let erop dat de afgeleide van x plus 1 gelijk is aan 1, dus hier heb je geen extra factor nodig. Je mag ook gewoon uitwerken, maar dat is veel meer rekenwerk.

---

6 Partiële integratie

Kies u zo dat de afgeleide ervan eenvoudiger wordt, en v prime zo dat je het makkelijk kan integreren. Bij x maal iets is x bijna altijd de goede keuze voor u.

11 $\int x\, e^x\, dx$

$x\, e^x - e^x + C$

12 $\int x \cos x\, dx$

$x \sin x + \cos x + C$

Let op het teken: de tweede integraal wordt min de integraal van de sinus, en dat geeft plus de cosinus. Twee mintekens die elkaar opheffen is hier de valkuil.

7 Bepaalde integralen

Zoek een primitieve, zet ze tussen vierkante haken met de grenzen erbij, en reken dan de bovengrens min de ondergrens uit.

13 Reken uit.

a) 9 **· b)** $\frac{7}{3}$ **· c)** 1 **· d)** 0

Let op de laatste: als de twee grenzen gelijk zijn, is de integraal nul. Er is dan geen stukje om oppervlakte op te meten.

---

8 Met e en met π

Dezelfde werkwijze, maar laat e en pi als symbool staan tot op het einde. Afronden doe je alleen als het gevraagd wordt.

14 $\int_0^{\pi} \sin x \, dx$

2

Let erop dat je min de cosinus invult: min de cosinus van pi is plus 1, en min de cosinus van 0 is min 1. Samen 2.

15 $\int_1^{e} \frac{1}{x} \, dx$

1

Let erop dat de natuurlijke logaritme van e gelijk is aan 1 en die van 1 gelijk aan 0. Daar komt het ronde antwoord uit.

16 $\int_0^{1} e^x \, dx$

$e - 1$

9 Waar of niet waar: primitieven

Hou in het oog wat een constante is en wat niet. De plus C mag alleen weg bij een bepaalde integraal.

17 Twee primitieven van dezelfde functie hebben dezelfde afgeleide.

waar

Let erop dat ze allebei dezelfde afgeleide hebben, maar verschillen door een vaste waarde. Daarom staat die plus C er.

18 Een factor met een x erin mag je voor het integraalteken zetten.

niet waar

Niet waar: enkel een getal mag buiten. Een factor met x erin hoort bij de integrand.

19 Na een substitutie in een bepaalde integraal mag je de oude grenzen laten staan.

niet waar

Niet waar: met de nieuwe veranderlijke horen ook nieuwe grenzen. Anders moet je eerst terugkeren naar x.

20 $\int \sin x \, dx = -\cos x + C.$

waar

10 Waar of niet waar: methodes

Elke methode komt uit een afleidingsregel. Weet je waar ze vandaan komt, dan weet je ook wanneer ze mag.

21 Elke continue functie heeft een primitieve.

waar

Let erop dat een primitieve bestaan en ze kunnen opschrijven twee verschillende dingen zijn: bij e tot de min x kwadraat bestaat ze, maar ze is niet elementair.

22 $\int x^{-1}\,dx = \dfrac{x^0}{0} + C.$

niet waar

Niet waar: je zou door nul delen. Dat is precies het geval waar de logaritme tussenkomt.

23 Partiële integratie volgt uit de productregel voor afgeleiden.

waar

24 Een integraal met een wortel erin kan je nooit met substitutie oplossen.

niet waar

Niet waar: een wortel is vaak juist een goede kandidaat voor substitutie, zoals bij de wortel van 2x plus 1.

11 Uitleggen

Noem bij een uitlegvraag eerst de regel of de voorwaarde, en leg daarna in woorden uit waarom ze hier beslist.

25 Leg uit waarom $\int x^n\,dx = \dfrac{x^{n+1}}{n+1} + C$ niet werkt voor $n = -1$.

Je zou delen door $n+1=0$. Net die ene integraal geeft $\ln|x| + C$.

26 Wat moet er in de integrand staan voor je een substitutie kan uitvoeren?

Een binnenste functie waarvan ook de afgeleide in de integrand staat. Zonder die afgeleide kan je dx niet omzetten naar du.

27 Leg uit waarom je bij een bepaalde integraal geen $+C$ schrijft.

$(F(b)+C)-(F(a)+C) = F(b)-F(a)$**: dezelfde constante komt er in de bovengrens bij en in de ondergrens weer af.**

Let erop dat de constante zich wegstreept doordat je aftrekt. Dat is de reden, niet een afspraak.

28 Hoe controleer je of je primitieve klopt, en waarom is dat een echte controle?

Leid je antwoord af; je moet de integrand terugkrijgen. Afleiden is eenduidig, terwijl opnieuw integreren vaak dezelfde fout herhaalt.

Let erop dat afleiden een onafhankelijke controle is: je gebruikt een andere regel dan bij het integreren, en dus herhaal je dezelfde fout niet.